

แบ่งกลุ่มอัครา (Akara's K-Partition)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์อัคราต้องแบ่งนักศึกษา N คน (เรียงเป็นแถว) ออกเป็น K กลุ่มต่อเนื่อง (contiguous) โดยแต่ละกลุ่มต้องมีอย่างน้อย 1 คน ค่าของแต่ละกลุ่มคือผลรวมความสามารถของสมาชิก ต้องการให้ค่ากลุ่มที่มากที่สุด มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (Minimize the Maximum group sum)

อาจารย์ลือพลแนะนำ 2 วิธี: "วิธี DP: $dp[k][i]$ = ค่า max sum น้อยสุดเมื่อแบ่ง i คนแรกเป็น k กลุ่ม หรือวิธี Binary Search on Answer: binary search ค่า max sum แล้วใช้ greedy ตรวจสอบว่าแบ่งได้ K กลุ่มไหม"

เพื่อพิสูจน์: พิมพ์คำตอบ แล้วพิมพ์ตาราง $dp[k][N]$ สำหรับ $k = 1$ ถึง K

Input

N K แล้ว N ค่า

Output

บรรทัดแรก: ค่า max sum น้อยสุด

บรรทัดที่สอง: $dp[1][N], dp[2][N], \dots, dp[K][N]$

Constraints: $1 \leq K \leq N \leq 1000, 1 \leq a[i] \leq 10^6$

ตัวอย่าง

Input	Output
4 2 741 750 968 421	1491 2880 1491